Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales.
BT1211 – Aplicaciones de la Biología a la Ingeniería y Ciencias

Nombre:

RUT:

Evaluación Principal 1

02 de mayo de 2026

Indicaciones

Todas las preguntas deben responderse en el espacio asignado para ello, con respuestas personales y de elaboración propia. Las respuestas fuera del espacio permitido o de mayor longitud que la solicitada no serán consideradas. No se admitirán respuestas en hojas adicionales. Por esto mismo, por favor, piense y medite su respuesta antes de empezar a escribir y pregúntese qué quiere decir y cómo lo va a redactar en el espacio asignado. ***Sólo se permiten dudas de enunciado****. Si es necesario tomar un supuesto para contestar una pregunta, indíquelo en la respuesta. Por favor, cuide su ortografía y la coherencia y cohesión de sus respuestas, y trate de ser concisa/o en sus desarrollos. Estos aspectos se tomarán en cuenta al momento de la corrección. El tiempo total para el desarrollo de esta evaluación es de 140 minutos. Las preguntas tienen la ponderación y distribución de puntaje que se indican. Se recomienda tener en cuenta, como guía, el tiempo de desarrollo asignado a cada una de las preguntas.*

Pregunta 1 (20 minutos)

Usted está estudiando una estrategia médica que busca tratar enfermedades causadas por genes defectuosos, introduciendo en las células del paciente la información necesaria para subsanar la función del gen defectuoso. Para ello, se debe elegir cómo entregar las instrucciones correctas al interior de la célula. Actualmente existen dos enfoques principales:

Opción A: Introducir moléculas de ARN mensajero (ARNm) que contienen las instrucciones para sintetizar la proteína funcional que el paciente no puede producir debido al gen defectuoso.

Opción B: Editar directamente el ADN de las células del paciente para reemplazar o corregir el gen defectuoso.

a) Considerando el rol que cumple cada biomolécula, su estabilidad, estructura, permanencia a lo largo de la vida del organismo y capacidad de herencia del ADN y el ARN en la naturaleza, entre otras características, y el objetivo planteado de subsanar la función de un gen defectuoso:

   i. Señale al menos 3 diferencias entre ambas opciones y discuta qué ventajas y desventajas representan estas diferencias para el objetivo planteado de subsanar la función de un gen defectuoso. Discuta qué pasaría con las células hijas a lo largo de varias generaciones en cada caso, respecto a la producción de la proteína funcional. (3.5 pts)

Se esperan al menos 3 diferencias correctamente explicadas y vinculadas a ventajas/desventajas para el objetivo. Por ejemplo:

Estructura: El ADN es una doble hélice con desoxirribosa, lo que le confiere alta estabilidad química. El ARNm es una cadena sencilla con ribosa (grupo -OH reactivo), lo que lo hace mucho más susceptible a la degradación. Ventaja para Opción B: mayor estabilidad de la información entregada.

Estabilidad: El ADN es muy resistente a la degradación y persiste toda la vida de la célula. El ARNm se degrada en minutos u horas por acción de las ARNasas. Desventaja para Opción A: el efecto es transitorio y se pierde rápidamente.

Permanencia y herencia: El ADN se replica antes de cada división celular; las células hijas heredan el gen corregido y continúan produciendo la proteína funcional de forma permanente. El ARNm no se replica; se diluye y degrada al dividirse la célula madre, por lo que las células hijas solo leen su ADN original (que sigue teniendo el gen defectuoso) y no producen la proteína funcional.

Riesgo: La edición del ADN (Opción B) conlleva el riesgo de inserción en un lugar equivocado del genoma, pudiendo generar mutaciones no deseadas o desactivar genes importantes. El ARNm (Opción A) no modifica el genoma, por lo que el cambio es reversible y de menor riesgo de efectos secundarios permanentes.

3 diferencias (0.5 pts cada diferencia*3 + 0.5 discusión global = 2 pts). Puede indicar otras diferencias (e.g., estructura química de cadena simple/ doble, tiempo de vida media, redundancia, mecanismos de corrección de errores, etc.)

Discusión coherente de ventajas y desventajas en el contexto del objetivo planteado. (0.5 pts)

Respecto a las células hijas: con Opción A las células hijas no producirán la proteína funcional, ya que el ARNm no se replica y se degrada al dividirse la célula madre; las células hijas solo leen su ADN original (que sigue teniendo el gen defectuoso) (0.5 pts). Con Opción B las células hijas sí producirán la proteína funcional: el gen corregido está incorporado en el ADN, que se replica antes de cada división celular, por lo que el cambio es heredable a lo largo de todo el linaje celular. (0.5 pts)

ii. ¿Qué opción le parece mas recomendable y por qué? Justifique claramente su elección (1 pt)

La opción más recomendable es la B (edición del ADN), ya que el objetivo es subsanar permanentemente la función de un gen defectuoso. (0.5 pts) Con Opción A sería necesario administrar ARNm de forma reiterada e indefinida, ya que las nuevas células generadas por la renovación del tejido seguirían teniendo el gen defectuoso y no producirían la proteína funcional. Con Opción B, el gen corregido se replica con cada división celular, permitiendo que todas las células hijas puedan producir la proteína funcional de forma permanente y autónoma, sin necesidad de intervenciones repetidas. (0.5 ptos)

Se acepta también Opción A si el estudiante justifica que el menor riesgo de efectos secundarios es prioritario sobre la permanencia, siempre que la argumentación sea coherente y mencione explícitamente las implicancias para las células hijas. Evaluar la respuesta en base a su justificación.

b) Las instrucciones genéticas para la secuencia de las proteínas están codificadas en el ADN mediante un código redundante. El código utiliza 4 bases nitrogenadas, que se leen en codones (grupos de 3 nucleótidos). Esto genera 4^3=64 combinaciones posibles para codificar solo 20 aminoácidos, por lo que varios codones distintos pueden codificar el mismo aminoácido. ¿Qué ventaja aporta esta redundancia frente a mutaciones que puedan ocurrir en el código genético, en términos de obtener una proteína funcional? ¿Cómo se relaciona esta característica con el concepto de redundancia en la teoría de la información? (1.5 pts)

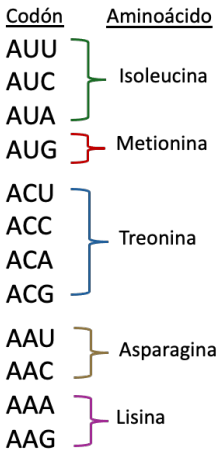


Figura 1: Uso de codones. Redundancia en la información genética.

Esta redundancia hace que muchas mutaciones puntuales en el ADN no alteren la proteína resultante, actuando como un "amortiguador" frente al ruido (errores de copia, mutaciones), haciendo al sistema más confiable y estable en el tiempo. El mensaje biológico puede recuperarse, aunque la secuencia no sea idéntica a la original. (1 pt)

Cuanto mayor sea la redundancia, menor información contiene cada codón o grupo, ya que, conociendo una parte, se puede conocer el producto. (0.5 pt)

Pregunta 2 (20 minutos)

En una isla remota del Pacífico Sur existe una especie endémica de pequeños escarabajos terrestres del género *Ficticius*. La isla tiene una geografía única: extensas playas de arena muy blanca que colindan directamente con formaciones rocosas volcánicas negras. Originalmente, los registros biológicos mostraban que esta población

presentaba una gran variedad de colores en su caparazón distribuidos de forma homogénea en la población, desde el blanco puro, pasando por diversos tonos de grises y cafés, hasta el negro intenso.

Hace varios siglos, una especie de ave insectívora diurna y de aguda visión fue introducida accidentalmente en la isla. Hoy en día, un nuevo censo revela un cambio drástico: la inmensa mayoría de los escarabajos son casi completamente blancos o casi completamente negros. Los escarabajos de tonos intermedios (grises y cafés) prácticamente han desaparecido.

Con base en el texto anterior y en lo aprendido en el curso, responda:

a) Identifique la presión selectiva que actúa sobre esta población y clasifique qué tipo de adaptación (morfológica, fisiológica o de comportamiento) desarrollaron los escarabajos para sobrevivir. Justifique brevemente. (1.5 pts)

La presión selectiva es la depredación por parte de la nueva ave introducida. El factor ambiental (el ave) influye directamente en quién sobrevive y se reproduce. (0.5 pts)

Tipo de Adaptación: Morfológica. (0.5 pts)

El color del caparazón es un rasgo estructural/físico del organismo. Al ser de colores similares a su entorno (blanco o negro), mejora sus posibilidades de supervivencia al permitirle camuflarse en su entorno. (Justificación coherente del vínculo entre color y sobrevivencia. 0.5 pts)

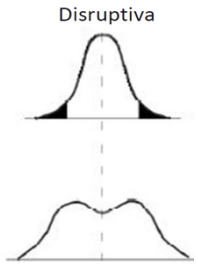
b) ¿Cumple este caso con los tres requisitos de la selección natural discutidos en clases? Nombre cada requisito y explique cómo se observa en la historia de estos escarabajos. (1.5 pts)

Se debe identificar afirmativamente que se cumplen los 3 requisitos y relacionarlos con el texto:

1. El rasgo debe ser variable en la población: En el enunciado se explicita que originalmente había escarabajos blancos, grises, cafés y negros. (0.5 pts)
2. Ventaja adaptativa de los rasgos (relación con el éxito reproductivo/sobrevivencia): El color del caparazón permite el camuflaje. Los blancos se esconden en la arena y los negros en la roca volcánica para evitar ser devorados por el pájaro (sobrevivencia). Los de tonos medios resaltan en ambos fondos, son depredados y no logran reproducirse. (0.5 pts)
3. El rasgo debe ser heredable: Es una característica heredable. El enunciado indica implícitamente que el color del caparazón es heredado. (0.5 pts)

c) Observando la distribución actual de los colores en la población que reveló el censo, determine qué tipo de selección (direccional, disruptiva o estabilizadora) operó en este ecosistema. Fundamente su respuesta graficando la distribución de la característica en la población antes y después de la introducción del ave insectívora. (1.5 pts)

Selección disruptiva. (0.5 pts) La función de fitness castigó fuertemente a los fenotipos intermedios (escarabajos grises/cafés) porque no lograban camuflarse ni en la arena ni en la roca (0.5 pts). Al mismo tiempo, favoreció los dos fenotipos extremos de la curva original (escarabajos blancos y negros), generando una distribución poblacional enriquecida en dos grupos distintos a partir de la distribución inicial, como se ilustra en la figura, que muestra la frecuencia de fenotipos antes la introducción del ave (fenotipos intermedios mas frecuentes) y después (distribución donde predominan fenotipos blancos y negros) (0.5 pts).



d) Un investigador decide trasladar un grupo de escarabajos de la especie *Chromatus,* provenientes de una isla vecina sin aves insectívoras y caracterizados por presentar múltiples colores intensos y llamativos, hacia la isla estudiada. ¿Qué esperaría que ocurriera con la distribución de colores de esta subpoblación introducida a lo largo de varias generaciones, y a qué tipo de evolución correspondería? ¿Qué podría ocurrir si, adicionalmente al traslado de *Chromatus*, el ave insectívora fuera erradicada de la isla? (1.5 pts)

Los Chromatus demúltiples colores intensos y llamativos serían aún más visibles para el ave que los escarabajos de tonos intermedios de la especie original, por lo que estarían bajo una presión selectiva incluso mayor. A lo largo de generaciones, el ave eliminaría preferentemente a los individuos más llamativos, favoreciendo en esta subpoblación a los individuos con colores menos intensos que logren camuflarse en alguno de los sustratos disponibles (arena blanca o roca volcánica negra). Con el tiempo, la selección disruptiva actuaría también sobre esta subpoblación, tendiendo hacia fenotipos blancos o negros. (0.5 pts) Sería un proceso de evolución convergente, ya que que desarrollaría la misma distribución bimodal bajo la misma presión selectiva. (0.5 pts) Considerar cada respuesta en su contexto, pues podrían indicar algún otro tipo de respuesta de Chromatus a la presión de selección, y analizarlo de manera correcta.

Si el ave rapaz fuera erradicada, desaparecería la presión selectiva principal y el color llamativo dejaría de ser una desventaja; la variabilidad de colores intensos podría mantenerse o incluso expandirse en la población (0.5 pts) a través de mutaciones y recombinación genética (esto último no es necesario).

Pueden entregar otros argumentos o hacer supuestos para plantear su discusión. Evaluar en su contexto.

Pregunta 3 (25 minutos)

Las redes neuronales son una herramienta del área de machine learning y en los últimos años han ganado popularidad por su uso en el procesamiento de datos, la clasificación de imágenes o la generación de texto. En general, las redes neuronales están compuestas por capas de nodos (llamadas neuronas), que incluyen una capa de entrada, una o más capas ocultas y una capa de salida. Cada neurona está conectada a otras (recibe información de ellas) y tiene un umbral asociado. Cuando un nodo recibe información, la procesa y evalúa si el resultado supera su umbral. En ese caso, se activa y envía datos a la siguiente capa de la red. De lo contrario, no se transmite ningún dato a la siguiente capa de la red.

Las redes neuronales convolucionales (CNN) fueron desarrolladas a partir del estudio de la corteza visual del cerebro, y están diseñadas para realizar tareas de clasificación de imágenes. Están compuestas por una gran cantidad de neuronas agrupadas en capas, en las que cada neurona tiene su propio campo receptivo (un segmento de la imagen de entrada), y responde a estímulos específicos.

Las capas se enfocan en identificar diferentes características de la imagen, de forma jerárquica: las primeras detectan patrones simples (líneas, bordes, colores), las siguientes detectan patrones más complejos (ojos, orejas, narices) y las últimas identifican el objeto completo, mediante la aplicación de modelos matemáticos. Por ejemplo, una CNN entrenada para reconocer si hay un koala en una imagen primero detecta líneas y bordes, luego rasgos faciales como ojos y nariz, y finalmente integra toda esa información para identificar al koala. La salida de cada capa se convierte en la entrada de la siguiente, lo que permite que la red construya progresivamente una representación del objeto.

Las CNN tienen aplicaciones concretas en reconocimiento facial, identificación de matrículas, asistencia en el diagnóstico médico a partir de imágenes y conducción autónoma de vehículos.

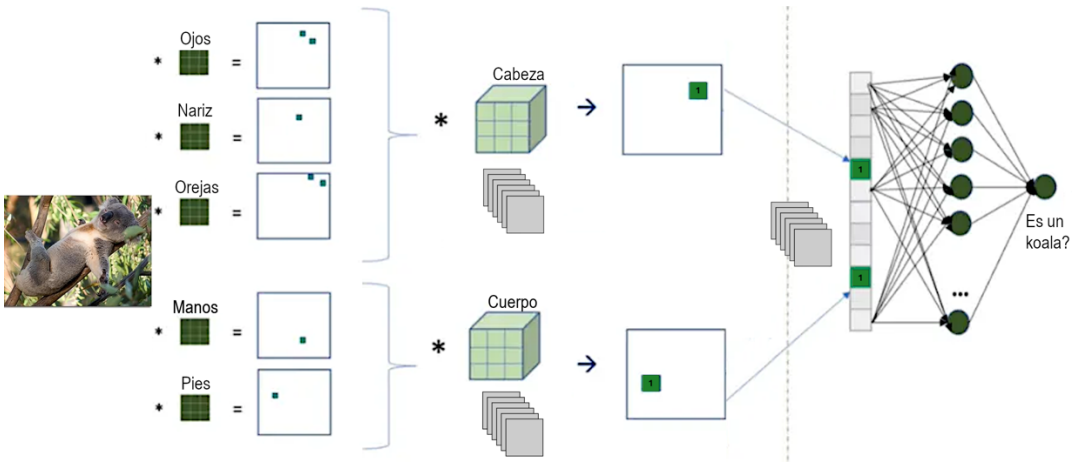


Figura 2:.Representación de una red neuronal convolucional para clasificar imágenes

El entrenamiento de una CNN consiste en ajustar iterativamente los parámetros de cada neurona en pequeños pasos, evaluando el desempeño de la red tras cada ajuste, hasta que el sistema alcanza un nivel de reconocimiento satisfactorio de la imagen.

a) ¿Es posible identificar módulos en una CNN? Explique e identifique, además, si existe una organización jerárquica entre ellos. (2 pts)

Sí, es posible identificar módulos y niveles jerárquicos en el ejemplo.

Las neuronas constituyen sistemas cerrados que se comunican entre sí, procesan su información de entrada y transmiten información a otras neuronas; por lo tanto, pueden considerarse módulos que componen este sistema (1 pt)

Por otro lado, las neuronas se organizan en capas que identifican de manera progresiva características cada vez más complejas en su entrada. Por lo tanto, se puede decir que están ordenadas en niveles jerárquicos, en los que los datos fluyen de un nivel a otro, aumentando su contenido informativo. (1 pt)

b) La capacidad de reconocer un objeto completo en una imagen surge de la interacción entre todas las capas de la red, pero no puede atribuirse a ninguna neurona individual. Identifique una propiedad de tipo I y otra de tipo II en este sistema y explique la diferencia entre ambas. (2 pts)

Propiedad tipo I: la capacidad de cada neurona individual de detectar un patrón simple en su campo receptivo (línea, borde, color) — atribuible al componente de forma independiente, sin necesidad de la red completa. Propiedad tipo II: la capacidad de la red completa de reconocer un objeto (identificar al koala) — surge únicamente de la interacción entre todas las capas y no puede atribuirse a ninguna neurona individual. Esta propiedad no existe en los componentes aislados; emerge del sistema completo. (1 pt). La diferencia es que las propiedades tipo I son características del componente aislado, mientras que las tipo II son características que solo emergen cuando los componentes interactúan en el sistema. (1 pt).

c) Explique cómo el proceso de entrenamiento descrito ejemplifica el concepto de cambio incremental. ¿Qué ventaja tiene este enfoque frente a un ajuste único y masivo de todos los parámetros? (1 pt)

El entrenamiento es incremental porque cada ajuste de parámetros es pequeño y se evalúa el desempeño de la red después de cada paso, permitiendo corregir errores progresivamente y acumular mejoras graduales. (0.5 pts).Un ajuste único y masivo de todos los parámetros sería un salto ciego sin información intermedia: no habría forma de saber qué cambios específicos mejoran o empeoran el desempeño, lo que podría desestabilizar la red completa y dificultar llegar a la solución óptima. (0.5 pts).

d) Discuta acerca de los desafíos éticos que presenta la adopción de esta tecnología en función de sus posibles aplicaciones (1 pt)

El uso de esta tecnología puede facilitar la vulneración de la privacidad de las personas. La identificación de caras e identidades, junto con datos de posicionamiento en tiempo real, puede permitir registrar la ubicación de una persona, así como su rutina y actividades. (1 pt).

Pueden discutir respecto a desafíos éticos de otra posible explicación. Basta un caso.

Pregunta 4 (25 minutos)

Alicia y Bob escuchan rumores de que una nueva bebida llamada *Neuro-Cola* mejoraría el rendimiento académico de estudiantes de ingeniería y ciencias. Deciden investigar esta situación usando el método científico, e inician poniéndose de acuerdo sobre la hipótesis a investigar, para lo cual consideran dos posibilidades:

H1: "El consumo de Neuro-Cola mejora el rendimiento académico de los alumnos de ingeniería y ciencias."

H2: "El consumo de 1 lata de Neuro-Cola (330 cc) 30 minutos antes de todas las evaluaciones aumentaría el promedio de notas de la generación de ingreso 2026 de la FCFM en los cursos de primer semestre."

a) Compare las hipótesis H1 y H2 en términos de su refutabilidad, es decir, de la factibilidad de refutar cada una con base en los resultados de un experimento adecuado. Argumente. (1.5 pts)

La H1 utiliza términos indefinidos como "el consumo", "mejora el rendimiento" y "algunas evaluaciones". Esto dificulta obtener resultados concretos que refuten la hipótesis claramente, lo que compromete su refutabilidad. Por ejemplo, si no logro observar efectos con 330 cc de Neuralex, no puedo rechazar H1, ya que esta no especifica que el efecto se obtenga con ese volumen en particular. En este caso la flexibilidad del lenguaje protege la hipótesis ante cualquier resultado. (0.75 pts)

H2 es más específica y permite concebir resultados de experimentos que la desmienten; por lo tanto, es refutable. Por ejemplo, si fallo en observar efectos con 330 cc de Neuralex, mientras se satisface el resto de las especificaciones en H2, la hipótesis cae y no es posible validarla (0.75 pts)

Luego de discutirlo, deciden investigar H2, para lo cual proponen el siguiente experimento:

"Al inicio del semestre 2026, Alicia y Bob seleccionarán cada uno a 25 individuos de las secciones mechonas 1 y 2, respectivamente. Cada individuo del grupo de Alicia consumirá 330 cc de Neuro-Cola 30 minutos antes de cada control, mientras que el grupo de Bob realizará los controles sin consumirla. Al final del semestre se compararán los promedios de las notas de ambos grupos. Si el promedio del grupo de Alicia resulta mayor que el de Bob, se respaldará la hipótesis; en caso contrario, se rechazará."

b) Identifique una falencia en el experimento propuesto y explique claramente por qué es una falencia. (1.5 pts)

El experimento falla en controlar variables adicionales que pueden influir en las notas, como el tiempo de estudio, el cuerpo docente a cargo, el nivel de formación básica y media recibido, etc. (0.75 pts).

Esto puede confundir las conclusiones sobre H2 a partir de los resultados del experimento. Por ejemplo, los alumnos de la sección 1 pueden haberse coordinado para formar grupos de estudio, mientras que los de la sección 2 no. En tal caso, incluso si H2 es falsa, el grupo de Alicia podría obtener un mayor promedio que el de Bob, y concluiríamos que la hipótesis recibe respaldo, cuando debería haber sido rechazada. (0.75 pts)

Alternativamente, podrían entregar otros argumentos. Por ejemplo:

• El mecanismo para seleccionar los integrantes de cada grupo no está especificado. Esto compromete la reproducibilidad del experimento.

• Las muestras pueden ser muy pequeñas y no representativas de la población en su conjunto. Así, el comportamiento de las muestras podría no ser representativo del de la población completa.

Evaluar argumentos en base al contexto planteado. En caso de considerar otros supuestos adicionales deben estar especificados.

Tras pulir el diseño experimental y repetir el experimento en múltiples generaciones, Alicia y Bob concluyen que Neuro-Cola mejora los promedios de las generaciones mechonas. En consecuencia, en la Bienvenida Mechona de 2029 le recomiendan a los mechones consumir la bebida antes de los controles, y todos siguen su recomendación. Justo cuando se preparan para celebrar el aumento del promedio en los controles de la generación 2029, reciben el reclamo de un grupo de alumnos, quienes dicen haber sufrido mareos y taquicardia durante los controles tras consumir Neuro-Cola, y haber reprobado sus ramos como consecuencia. Al investigar, descubren que estos alumnos comparten una ancestría y cultura comunes, por lo que tienen características genéticas y hábitos alimentarios distintos al resto de la población estudiada.

c) Proponga una explicación del fenómeno observado en este grupo de alumnos que experimentaron efectos negativos con la Neuro-Cola. ¿Qué puede decirse sobre la generalización de los resultados de estudios científicos para guiar políticas aplicables a toda la sociedad? (1.5 pts)

Un ejemplo de explicación posible es que las personas de este grupo tengan alguna característica genética que explique este efecto, o consuman algún alimento que otros grupos no consuman, o lo hagan en mayor cantidad, y que éste interactúe negativamente con algún componente de Neuro-Cola. Otras explicaciones son posibles; basta con indicar una. (0.75 pts). Pueden discutir otras explicaciones posibles.

Esta situación resalta la importancia de que los estudios científicos que pretenden guiar políticas públicas consideren la heterogeneidad de la población sujeta a dichas decisiones, y anticipen posibles efectos diferenciados. En este caso, Alicia y Bob no investigaron los efectos de Neuro-Cola sobre la subpoblación de alumnos asiáticos (aunque estos estuvieran representados en algún grupo experimental, su respuesta adversa a Neuro-Cola pudo pasar desapercibida al comparar los promedios de los grupos completos). (0.75 pts)

Tras repetir su experimento en múltiples generaciones, Alicia y Bob desarrollan un modelo empírico, es decir, una representación matemática derivada de datos experimentales, no de principios teóricos, que se utiliza para predecir el comportamiento del sistema. Este modelo predice el efecto de Neuro-Cola sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la FCFM. Un investigador de otra carrera, en otra universidad, decide aplicar el mismo modelo a sus propios estudiantes, pero obtiene resultados completamente distintos.

d) ¿Qué factores podrían explicar esta discrepancia? ¿Qué conclusión general se puede extraer respecto a las limitaciones de un modelo de estas características? (1.5 pts)

El modelo empírico fue construido y validado en un contexto muy específico: estudiantes de primer año de la FCFM, con un perfil académico y cultural determinado, sometidos a un sistema de evaluación particular. Al aplicarlo en otra universidad, cualquiera de una serie de factores puede alterar los resultados: (0.75 pts)

(Bastan dos. No es necesario que indiquen todos los factores ni los detallen. Ejemplos de factores a continuación)

• Diferencias en el perfil metabólico o genético de los estudiantes (como se vio con los alumnos asiáticos en el ítem c), que pueden responder de forma distinta a los componentes de Neuro-Cola.

• Diferencias en el sistema de evaluación: frecuencia de controles, dificultad, formato, ponderaciones.

• Diferencias en el contexto académico: carga horaria, nivel de estrés, hábitos de estudio, alimentación basal.

• Diferencias en el efecto placebo: si los estudiantes de la otra universidad no conocen el estudio previo, el efecto psicológico puede ser distinto.

• Diferencias en la composición del grupo experimental: tamaño de muestra, criterios de selección, distribución de género o edad.

Dado que un modelo empírico es una representación matemática construida a partir de observaciones de un sistema específico, su validez está acotada a las condiciones del sistema en el que fue generado. Por lo tanto, si esas condiciones cambian (población distinta, contexto distinto, variables no controladas), el modelo podría no predecir correctamente. Para que sea transferible, debe ser validado en el nuevo sistema antes de utilizarse para tomar decisiones. (Basta con que indiquen que el modelo tiene un alcance acotado al contexto en que se generó y que por lo tanto no es necesariamente transferible a otro contexto - 0.75 pts)

Pregunta 5 (25 minutos)

El polietileno (PE) es uno de los plásticos más resistentes debido a su estructura de enlaces carbono-carbono (C-C) saturados. Recientemente, se ha reportado que la enzima de origen proteico abMco (multicobre oxidasa) de la bacteria Acinetobacter baumannii es capaz de degradar las moléculas de PE, a una tasa máxima de 160 µmol de PE/min (actividad máxima) a temperaturas entre 30 °C y 45 °C. Esta enzima está compuesta por tres subunidades idénticas que forman un complejo. Usted ha sido designado como profesional de ingeniería a cargo de diseñar un sistema de tratamiento de residuos basado en esta enzima.

a) La enzima abMco es una macromolécula biológica. Mencione a qué grupo de macromoléculas pertenece e indique qué rol cumplen estas macromoléculas en la célula mediante un ejemplo. (1.5 pts)

Las enzimas de este tipo son proteínas, macromoléculas compuestas por cadenas de aminoácidos. En la célula cumplen roles estructurales (ej: colágeno en tejidos conectivos), de transporte (ej: hemoglobina transporta oxígeno), de señalización (ej: insulina regula la glucosa) y catalítico (ej: enzimas digestivas como la amilasa). Basta un ejemplo. (1.5 pts).

b) Considerando la información disponible de caracterización de la enzima abMco, que indica su actividad máxima y temperatura óptima a la que se alcanza esta actividad, según se indica en el enunciado:

i. Identifique en qué fase del desarrollo tecnológico se encuentra este conocimiento. Justifique con base en los criterios vistos en clase. (1.5 pts)

Fase 3: Cuantificación. Se justifica porque se han medido experimentalmente valores numéricos de las variables características (actividad, temperatura) y se han obtenido relaciones entre los parámetros. (1.5 pts)

ii. Usted implementa un bioreactor para degradar PE con la enzima y observa que si el sistema opera fuera del rango óptimo de temperatura indicado en el enunciado, la degradación disminuye. Considerando que en el caso de las enzimas su estructura es fundamental para su función, ¿qué podría estar ocurriendo al operar fuera del rango de temperatura, que afecta la función de la enzima?. Argumente. (1.5 pts)

La propiedad que se vería afectada es la estructura tridimensional de la proteína: temperaturas fuera del rango óptimo (30–45 °C) pueden alterar la estructura de la enzima, desestabilizando la unión entre subunidades al debilitar las fuerzas intermoleculares entre ellas, o rompiendo los enlaces que mantienen su conformación, alterando su forma y perdiendo su actividad. (1.5 pts)

Nota: El foco de esta pregunta está en relacionar la estructura de la enzima con su función, y el hecho de que un cambio de temperatura puede modificar la estructura (e.g. fuerzas intermoleculares, puentes disulfuro, etc.)

iii. Si usted decidiera utilizar estos datos para programar un biorreactor automatizado que controle las condiciones de operación para mantener la tasa de degradación constante en mase a un modelo matemático, ¿a qué fase del desarrollo tecnológico estaría transitando? Justifique. (1.5 pts)

Transita a la Fase 4: Uso y Control. Se busca formular y utilizar modelos predictivos para predecir el fenómeno con precisión y exactitud mediante herramientas matemáticas. (1.5 pts)

Pregunta 6 (25 minutos)

La empresa alemana AMSilk, fundada en 2008 por científicos de la Universidad Técnica de Múnich, se dedica a producir biopolímeros a partir de las proteínas de la seda de araña mediante ingeniería genética. Los materiales que generan tienen diversas aplicaciones, desde la ingeniería aeroespacial hasta la biomedicina.

La seda de araña combina propiedades extraordinarias: es hasta 5 veces más liviana que el acero, soporta fuerzas de tracción comparables a él, y puede estirarse hasta un 40% de su longitud antes de romperse. Esta combinación excepcional se debe a su estructura interna, compuesta por dos tipos de regiones proteicas que se alternan a escala nanométrica: unas zonas rígidas y ordenadas, y otras zonas flexibles y desordenadas.

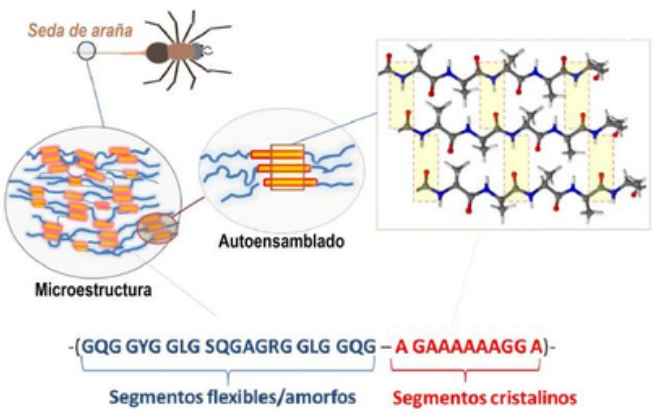


Figura 3:.Estructura de la seda de araña

Nombre:

RUT:

Como estudiante de ingeniería, el equipo de AMSilk le pide que evalúe un nuevo material elaborado en base a un polímero sintético que imita la estructura alternada de zonas rígidas y flexibles de la seda, para el desarrollo de un dispositivo médico utilizado en transplantes.

a) Explique con sus propias palabras por qué la seda de araña es, debido a su estructura, tanto resistente como flexible. ¿Qué rol desempeña cada tipo de región proteica descrita, en conferirle a este material sus características? (2 pts)

Las zonas rígidas y ordenadas actúan como anclajes estructurales que soportan las fuerzas de tracción sin deformarse, aportando resistencia mecánica. (0.5 pts basta con que entreguen una justificación en la línea de resistencia) . Las zonas flexibles y desordenadas permiten que el material se estire y absorba energía antes de llegar al punto de ruptura. (0.5 pts basta con que entreguen una justificación en la línea de flexibilidad). Ambas zonas trabajan en conjunto: cuando se aplica una fuerza, las flexibles se estiran primero distribuyendo la energía, y las rígidas evitan la rotura. Es la combinación de ambas regiones lo que explica las propiedades extraordinarias del material. (1 pt basta con que relacionen estructura con las propiedades observadas.

Pueden abordar esta respuesta desde esta arista, o en relación a las fuerzas intermoleculares y la magnitud de estas en el caso de regiones mas flexibles, vs fuerzas intermoleculares de mayor magnitud o enlaces que estabilizan las estructuras en el caso de regiones rígidas. En el enunciado se indica que regiones existen (resistentes y flexibles), se pide indicar un por qué.

La respuesta mas simple sería indicar que las zonas rígidas aportan resistencia y las desordenadas aportan elasticidad a la estructura (1 pt), y discusión asociada (1 pt).

b) ¿Qué criterios materiales y no materiales debe cumplir este nuevo material para ser adecuado para el uso biomédico propuesto? Puede suponer una aplicación específica para plantear su respuesta. Indique al menos dos criterios materiales y dos no materiales. Justifique su respuesta relacionando las propiedades del material con su función esperada. (2 pts)

Dependiendo de la función que se espera del material se deben tener en cuenta distintas propiedades materiales, por ejemplo, si se usara como sutura tendría que presentar resistencia; si se usara como vendaje, necesita porosidad para permitir el paso de oxígeno o degradabilidad controlada. En todos los casos el material debe ser biocompatible. (1 pt, menciona y explica dos)

Para poder ser utilizado como material en biomedicina, AMSilk debe considerar criterios no materiales:

Sociales: que el material ofrezca una alternativa a nuevos tratamientos o técnicas médicas.

Éticos: al obtener el material de manera ética mediante ingeniería genética, se evita el uso de animales.

Ecológicos: que el proceso de producción no requiera un consumo excesivo de recursos no renovables.

Económicos: que el nivel de producción y demanda del producto permita la viabilidad del proyecto y su aplicación a soluciones biomédicas reales. (1 pt, menciona y explica dos)

c) Explique cómo el caso de AMSilk ejemplifica la integración entre la ingeniería y la biología en el diseño de soluciones, e indique todas las categoría(s) de la interacción biología-ingeniería a las que podría asociarse este ejemplo. (2 pts)

AMSilk observa la solución de la naturaleza para obtener fibras resistentes, ligeras y biodegradables, y desarrolla un proceso productivo que, a partir de dicha solución, permita aplicar este nuevo producto bioinspirado a las soluciones actuales de la industria y la sociedad. (0.5 pts). Este ejemplo puede asociarse a las tres categorías de la interacción entre biología e ingeniería:

Bioingeniería: uso de organismos genéticamente modificados para obtener la proteína de la tela de araña. . (0.5 pts).

Ingeniería de sistemas biológicos: aplicaciones biomédicas. . (0.5 pts).

Biomímética o bioinspiración: replicación de las fibras de la tela de araña. . (0.5 pts).